

方程的整数根问题

1. 方程 $x^2 + px + 1997 = 0$ 恰有两个正整数根 x_1, x_2 , 则求 $\frac{p}{(x_1+1)(x_2+1)}$ 的值.
2. 一元二次方程 $x^2 + mx - m + 1 = 0$ (m 是整数) 有两个不相等的整数根, 则求 m 的值.
3. 已知关于 x 的方程 $x^2 + (4 - a^2)x + a^2 = 0$ ($a \geq 0$) 的两根都是整数, 求 a .

4. 设方程 $x^2 + (m+6)x + m - 3 = 0$ 有两个不同的奇数根，则求整数 m 的值.

5. 试确定一切有理数 r ，使得关于 x 的方程 $rx^2 + (r+2)x + r - 1 = 0$ 有根且只有整数根.

6. 已知关于 x 的方程 $(4-k)(8-k)x^2 - (80-12k)x + 32 = 0$ 的解都是整数，求整数 k 的值.

7. 设关于 x 的二次方程 $(k^2 - 6k + 8)x^2 + (2k^2 - 6k - 4)x + k^2 = 4$ 的两根都是整数，求满足条件的所有实数 k 的值.

8. 当 m 是何整数时，关于 x 的一元二次方程 $mx^2 - 4x + 4 = 0$ 与 $x^2 - 4mx + 4m^2 - 4m - 5 = 0$ 的根都是整数.

9. 若关于 x 的方程 $ax^2 - 2(a-3)x + (a-13) = 0$ 至少有一个整数根，求非负整数 a 的值.

10. 试求出所有这样的正整数解 a ，使得二次方程 $ax^2 + 2(2a-1)x + 4(a-3) = 0$ 至少有一个整数根.